

## 导师选图册 · 阅读说明

本册用于连续阅读与选图，尚未给定导师提纲、投稿模板或最终论文图号。素材ID保持F00-F09（含拆分子图），共14类；F00正文候选和详细说明是同一素材的两个版式，F10仍以T05表格呈现，F11未制作。

事实基线：7ae5bc1d71233d141d29b3ca48172a31108a1f11。当前稿件：review-v2 / 2026-10-08 / standalone PDF。本轮只修外部链接与发送说明；图形、实验和统计数据不变，无采集、拟合、选择、预测或重新计时。

PDF可单独发送和阅读，无需附带仓库目录；页内矢量图、正文和表格均已嵌入。F00正文版、修正F09、节点 / 连线映射及当前英文图注的6个入口固定到已推送图稿提交adf82efde233eab941bf5a591650fa4cc79f9b25；未变更的实验依据仍保留原事实基线。外部材料通过完整HTTPS网页链接访问，目录保持PDF内部跳转；源图版本、摘要与页码另存PAGES.json。

| 简称                        | 方法身份                                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Full App / APP_FULL       | 不读独立Browser的当前完整App规则；四项消融是已保存的重新选择/拟合模型。           |
| App+C1 / PAIRED_BASE / S0 | 冻结App加接受的跨端时区C1；T05旧名R_FULL也是此方法，R_NO_CROSS是旧App基线。 |
| 固定条件                      | 内存、Host几何、C1/C2或M/B/W等单条检查；不是完整训练模型。B仅指Browser内存>8。 |
| Small App tree / 四视图树     | App小树与P0/P1/P2四视图树是不同比较对象；不代表全部177/67字段的机器学习上限。     |

计数单位为评价位置/记录，不是设备数；开发使用历史、正常报警、未知U与失败均保留。F为未报警，不是安全认证。页角正文/附录均为候选建议，由导师决定。

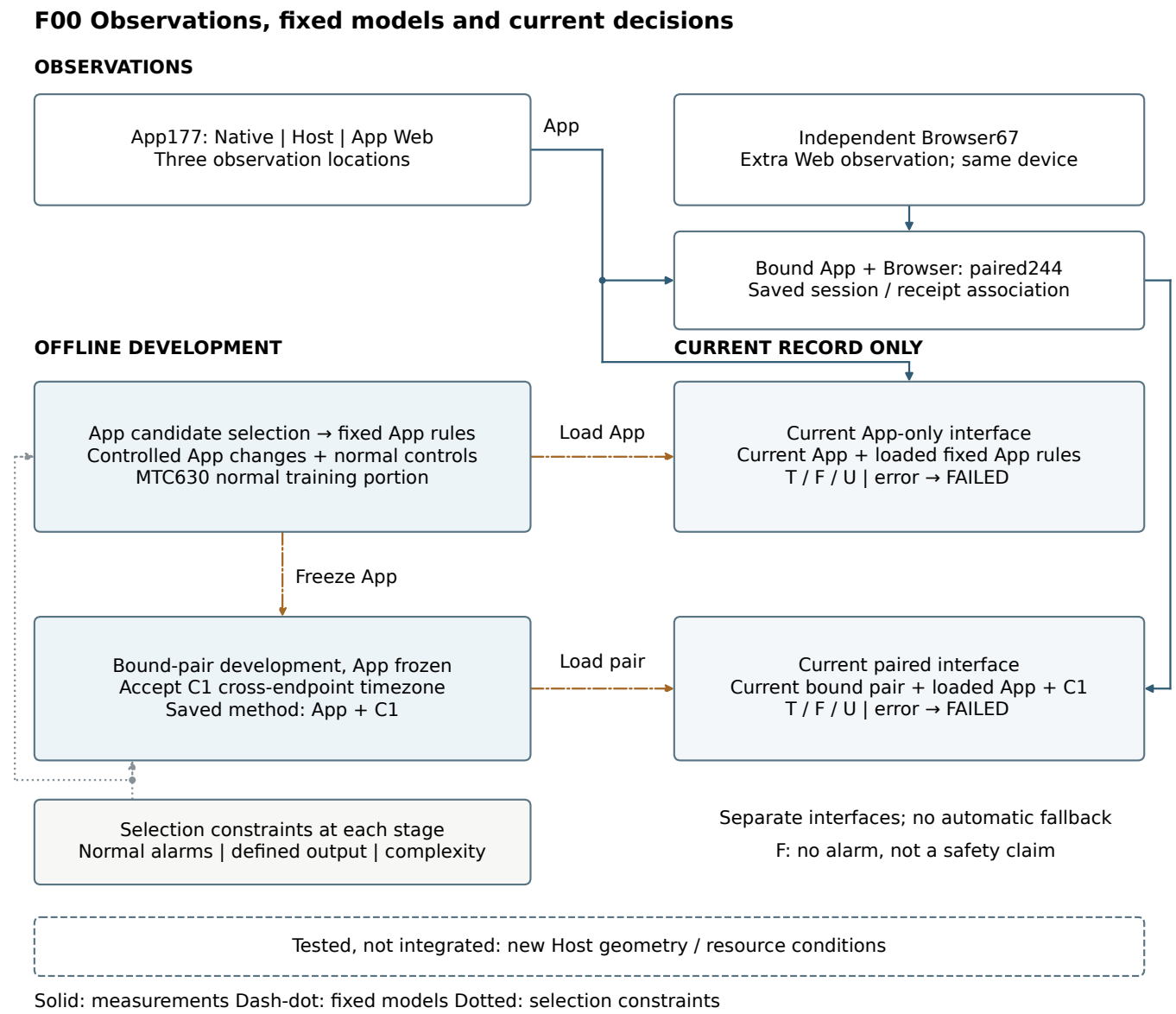
[综合证据报告 · F00详细说明（基线原图）](#)

目录 · 点击跳转

|      |                        |    |
|------|------------------------|----|
| F00  | 观察、固定模型与当前判断           | 3  |
| F01  | App主体：14种修改配置          | 4  |
| F02  | 正常代价：历史MTC的四种输出        | 5  |
| F03a | 内存专项：完整App方法的作用        | 6  |
| F03b | 内存专项：设备参照与固定阈值         | 7  |
| F04  | 时区：正常系统变化与网页修改         | 8  |
| F05a | 语言/时区：跨端增量C1的双向作用      | 9  |
| F05b | 资源专项：完整方法与固定检查         | 10 |
| F06a | 四视图小树：关系收益有条件          | 11 |
| F06b | 小树正常反例与输入完整性           | 12 |
| F07a | 资源增量：检出增加仍未获接入         | 13 |
| F07b | 资源接入：正常覆盖与报警代价         | 14 |
| F08  | 真实案例：正常偏好也会触发关系        | 15 |
| F09  | Host专项：减少正常布局报警        | 16 |
| T01  | 数据范围与不可相加的分母           | 17 |
| T02  | App主结果：完整状态计数          | 18 |
| T05a | 成本选读 ( 1/4 )：加载、准备与判断  | 19 |
| T05b | 成本选读 ( 2/4 )：不同起点的输出路径 | 20 |
| T05c | 成本选读 ( 3/4 )：保存模型与额外依赖 | 21 |
| T05d | 成本选读 ( 4/4 )：已有采集与训练日志 | 22 |

F01/F02、F03a/F03b、F05a/F05b、F06a/F06b与F07a/F07b相邻阅读。各页候选位置均待导师确认。

观察、固定模型与当前判断



实线传当前测量，点划线加载固定模型；App-only绕过配对，双端路径使用真实会话/回执关联，关联ID不作为检测特征；App受控修改、正常对照与MTC630训练正常进入选择，冻结App后接受C1；冻结App模型再用于MTC144/117历史评价，不反馈训练，也不是新盲测。

目录规模不等于全部输入或相等要求；Native/Host不是真值、同阶段非原子同步，当前接口不读pre/post或标签；选中依赖执行/绑定失败优先为FAILED，否则有T则T、全F才F、其余U（无法判断）。Host新几何与资源条件未整合，未报警不证明安全。

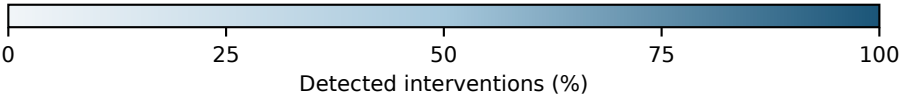
[绘图CSV/节点映射](#) · [当前原图SVG](#) · [完整英文图注](#) · [保存证据](#) · [F00详细说明](#) · [连线/评价依赖](#)

App主体：14种修改配置

F01 App intervention detection

|                         | Full App | No MTC alarm cap | App Web only | No memory relation | No timezone relation | Small App tree |
|-------------------------|----------|------------------|--------------|--------------------|----------------------|----------------|
| Screen metrics          | 6/9      | 9/9              | 6/9          | 6/9                | 6/9                  | 0/9            |
| Timezone only           | 9/9      | 9/9              | 9/9          | 9/9                | 9/9                  | 0/9            |
| Playwright preset       | 9/9      | 9/9              | 9/9          | 9/9                | 9/9                  | 9/9            |
| Puppeteer preset        | 9/9      | 9/9              | 9/9          | 9/9                | 9/9                  | 9/9            |
| CDP multi-field preset  | 9/9      | 9/9              | 9/9          | 9/9                | 9/9                  | 9/9            |
| Stealth preset          | 9/9      | 9/9              | 9/9          | 9/9                | 9/9                  | 9/9            |
| Platform only           | 9/9      | 9/9              | 9/9          | 9/9                | 9/9                  | 9/9            |
| CPU + memory            | 9/9      | 9/9              | 0/9          | 0/9                | 9/9                  | 0/9            |
| UA only                 | 9/9      | 9/9              | 9/9          | 9/9                | 9/9                  | 9/9            |
| UA + platform           | 9/9      | 9/9              | 9/9          | 9/9                | 9/9                  | 9/9            |
| Webdriver only          | 0/9      | 0/9              | 0/9          | 0/9                | 0/9                  | 0/9            |
| Language list           | 9/9      | 9/9              | 9/9          | 9/9                | 9/9                  | 9/9            |
| Plugins / MIME          | 9/9      | 9/9              | 9/9          | 9/9                | 9/9                  | 0/9            |
| WebGL vendor / renderer | 0/9      | 0/9              | 0/9          | 0/9                | 0/9                  | 0/9            |

Each cell: T/9; U = FAILED = EMPTY\_MODEL = 0.



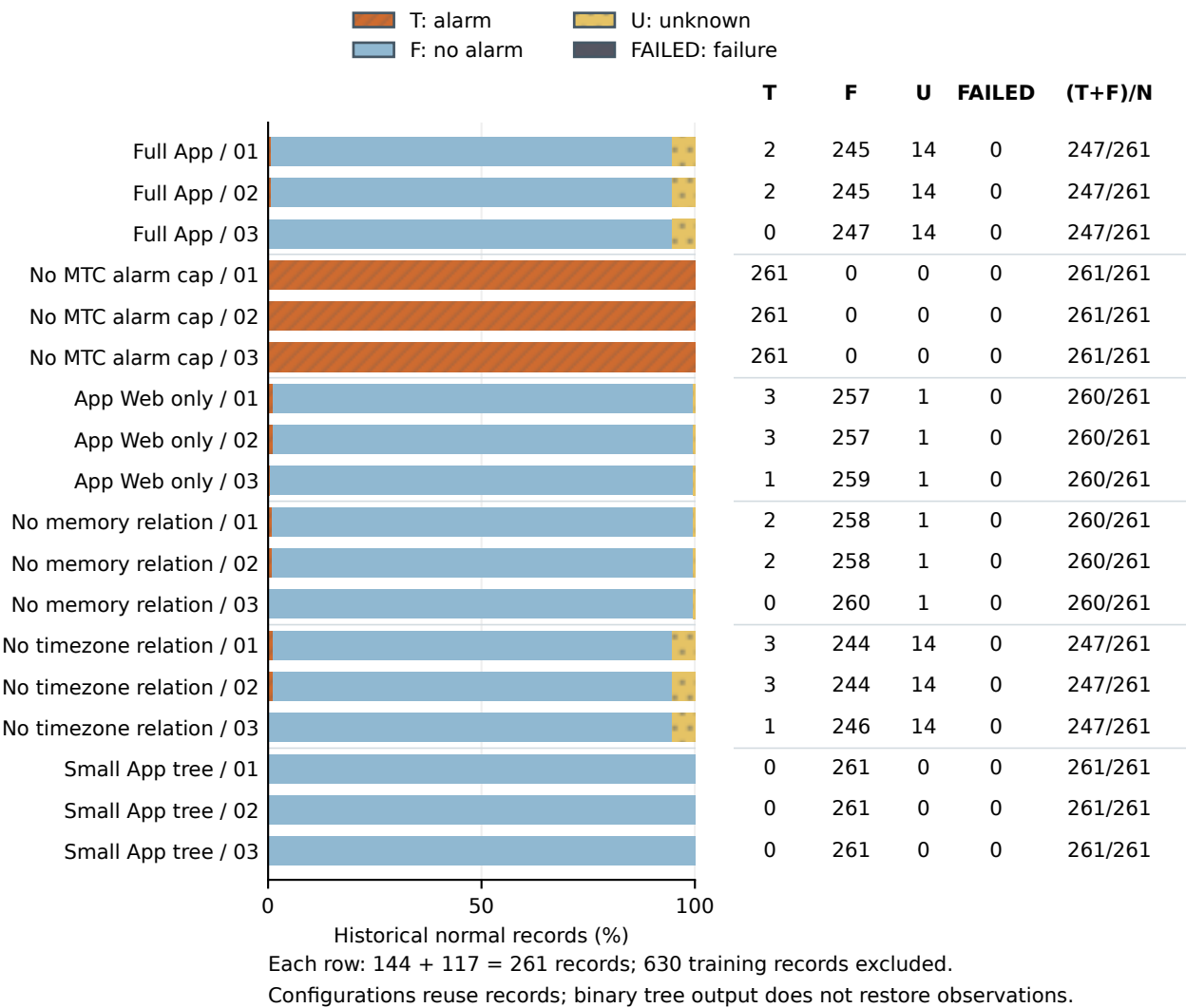
六方法完整保留14行修改配置，Full App合计105/126；去MTC报警上限为108/126，但必须紧接F02读取正常代价。各方法受控正常均0/252报警，U、FAILED、EMPTY\_MODEL均0；webdriver与WebGL的0/9仍保留。

这是已有开发历史的留出位置合计，分母是记录而非设备，不能把108/126单独称作最佳方法或新盲测成绩。

[绘图CSV/节点映射](#) · [原图SVG](#) · [完整英文图注](#) · [保存证据](#)

## 正常代价：历史MTC的四种输出

F02 App outputs on historical MTC normal records



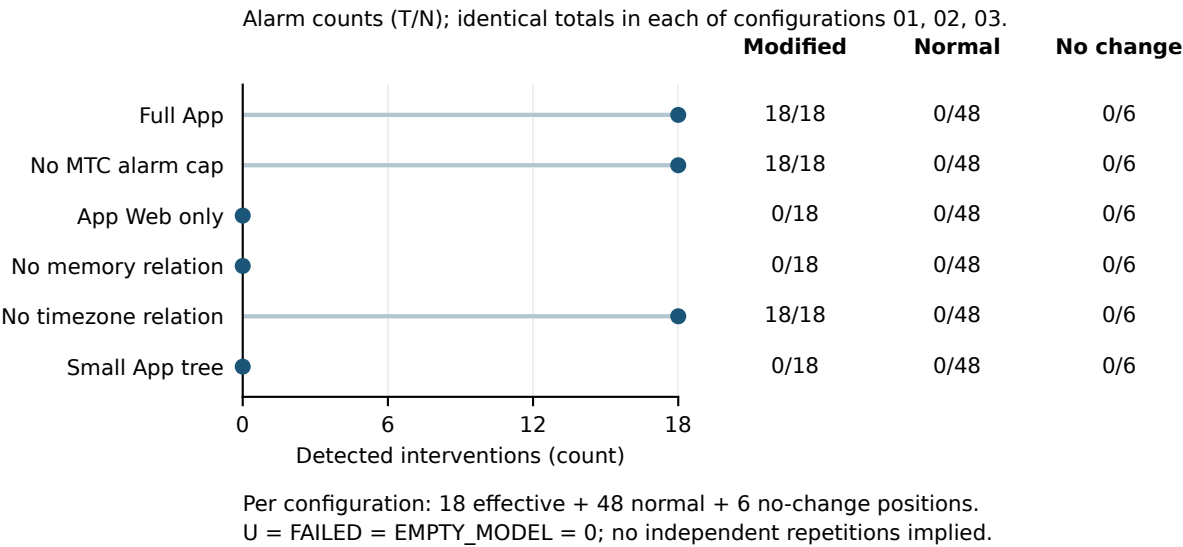
同一配置的历史144与117合为261，训练630不在图中；Full App三配置报警2、2、0条，均有14/261个U。去MTC上限三配置均对261/261正常记录报警，须与F01的108/126一起报告。

小树0个U不表示测量完整，完整MTC891中的73/891未知输入是另一分母；三配置复用同批记录，不增加独立样本量。

[绘图CSV/节点映射](#) · [原图SVG](#) · [完整英文图注](#) · [保存证据](#)

## 内存专项：完整App方法的作用

### F03a Complete App models on the memory-only batch



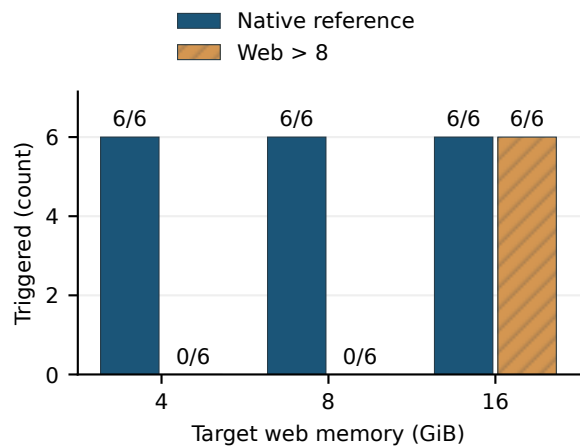
同一72位置内，Full App对18/18有效修改报警；去内存关系和App Web-only均0/18，正常48与无可观测变化6分别保留。图中压缩的是三配置相同汇总，不能将18扩成54。

这是完整模型比较；F03b是同一批材料的固定条件解释，不增加样本量，且须并读F02中14/261与1/261个U的差别。

[绘图CSV/节点映射](#) · [原图SVG](#) · [完整英文图注](#) · [保存证据](#)

## 内存专项：设备参照与固定阈值

F03b Fixed memory conditions



Both: normal alarms 0/48; U/FAILED = 0.  
Target 2: 6 no-change positions,  
0/6 triggers each; excluded above.

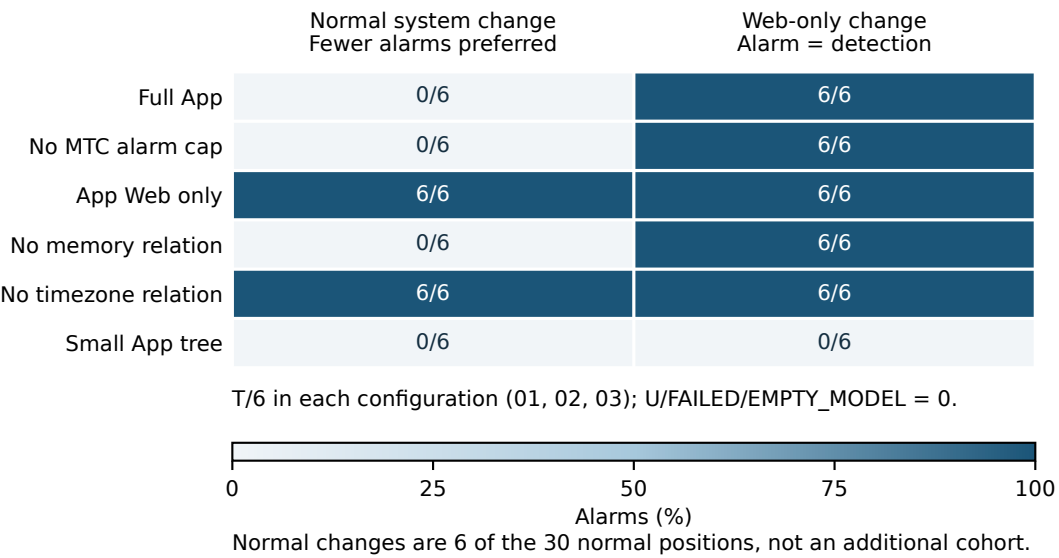
固定关系R\_REL在目标4、8、16各6/6触发，固定W>8依次0/6、0/6、6/6；两条件正常均0/48，目标2未变化的6次单独保留。与F03a共享72位置，二者不是独立实验，也不是同一种方法身份。

结果限于已测向上修改；不能推广到向下、仍在上界内或多端协调变化，原85 mm宽图保持单栏尺寸。

[绘图CSV/节点映射](#) · [原图SVG](#) · [完整英文图注](#) · [保存证据](#)

时区：正常系统变化与网页修改

F04 App alarms: system timezone change vs web-only change

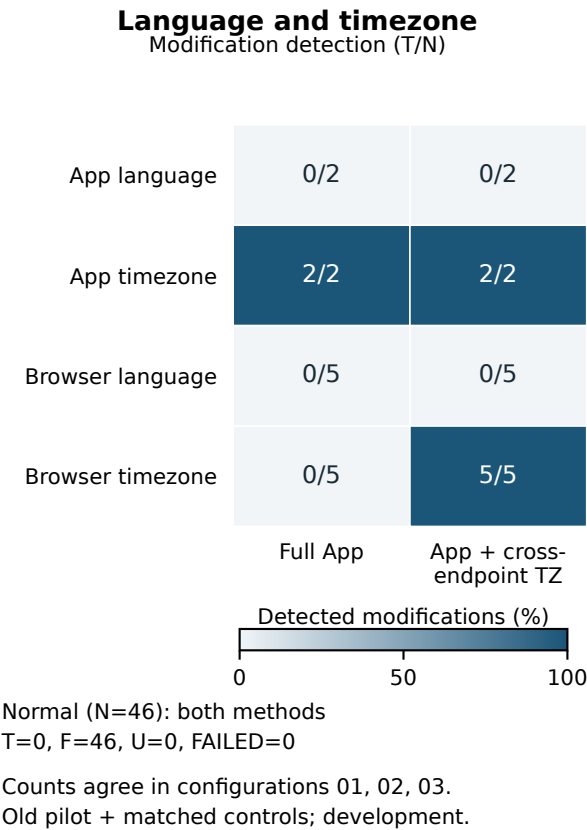


Full App对正常系统换时区为0/6报警，对网页单独修改为6/6；Web-only与去时区关系对这两组均6/6，小树均0/6。三配置相同汇总压缩展示，正常30与有效修改6的完整状态仍在CSV中。

关系使用日期感知系统参照，不能把正常时区变化当攻击；此专项与App主实验是不同批次，不能累加分母。

[绘图CSV/节点映射](#) · [原图SVG](#) · [完整英文图注](#) · [保存证据](#)

语言/时区：跨端增量C1的双向作用



先导18与匹配42合为60位置，Full App仅检出App时区2/2；接受的App+C1额外检出Browser时区5/5，两侧语言修改仍漏检。两方法正常均0/46，U与FAILED均0；三配置相同汇总不使5/5变成15/15。

本页60位置与F05b资源54位置分别报告，不能合成新总准确率；两批均已有开发历史，正常零报警不替代MTC正常评价。

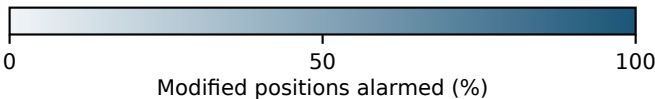
[绘图CSV/节点映射](#) · [原图SVG](#) · [完整英文图注](#) · [保存证据](#)

资源专项：完整方法与固定检查

Resource modifications: method roles

|                        | Complete methods |                         | Fixed resource checks |     |     |
|------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-----|-----|
|                        | Full App         | App + cross-endpoint TZ | M                     | B   | W   |
| App resource 16/48     | 3/3              | 3/3                     | 0/3                   | 0/3 | 3/3 |
| App memory 4           | 3/3              | 3/3                     | 0/3                   | 0/3 | 3/3 |
| Browser resource 16/48 | 0/3              | 0/3                     | 3/3                   | 3/3 | 3/3 |
| Browser memory 4       | 0/3              | 0/3                     | 3/3                   | 0/3 | 3/3 |

Cells: detected modifications, T/3. Complete-method counts agree in 01/02/03.



Resource normals (N=42): all five T=0, F=42, U=0, FAILED=0

MTC normal background (N=891; fixed checks only)

| Check | T  | F   | U  | FAILED |
|-------|----|-----|----|--------|
| M     | 3  | 838 | 50 | 0      |
| B     | 0  | 841 | 50 | 0      |
| W     | 62 | 741 | 88 | 0      |

M: Native-Browser memory upper bound  
B: Browser reported memory > 8  
W: two Web memory reports differ  
T = alarm; F = no alarm; U = unknown.

MTC groups 630/144/117 remain separate in T04. Memory 2 to 4 is an upward change.

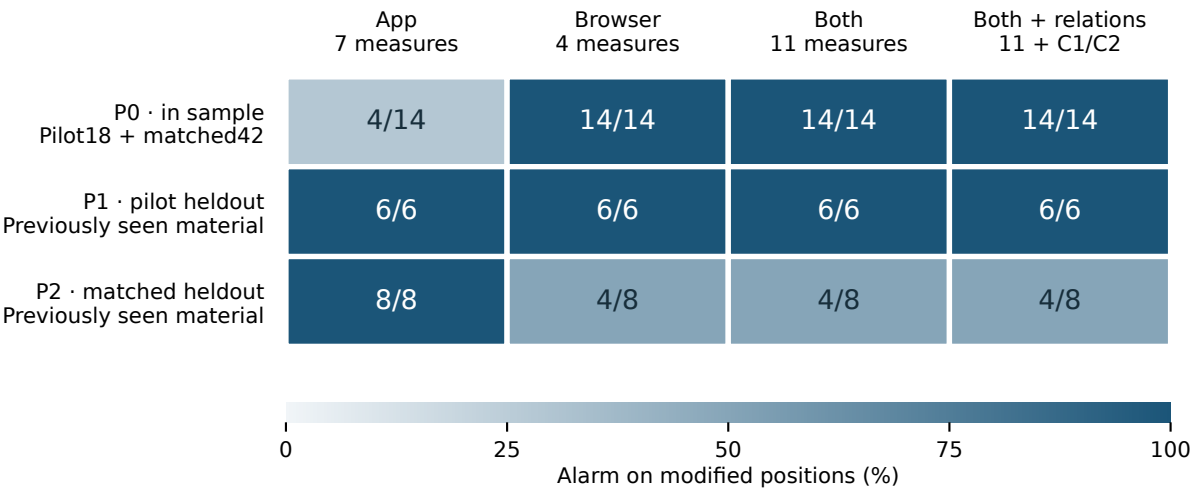
资源54位置含修改12、正常42；Full App和App+C1发现App侧6次，Browser侧6次均未发现，固定M在Browser内存4方向补充B没有的3次信号。B仅为Browser内存>8固定检查，不是完整Browser-only方法；本批42条正常各检查均零报警。

历史MTC891中M/B/W的T/F/U/FAILED分别为3/838/50/0、0/841/50/0、62/741/88/0，原630/144/117分组见T04；正常反例不改成U，条件信号不等于资源已接入。

[绘图CSV/节点映射](#) · [原图SVG](#) · [完整英文图注](#) · [保存证据](#)

## 四视图小树：关系收益有条件

**F06a Four input views: modified positions**  
Restricted language/timezone trees · cell labels: T/N · all cells U = FAILED = 0



Training: P0 = MTC630 + pilot18 + matched42; P1 = MTC630 + matched42;  
P2 = MTC630 + pilot18 (no App-side modifications). Pair F06a with F06b.  
P2 Both / Both + relations: App 0/4; Browser 4/4. Do not pool the three schemes.  
T04: full cohort results; each two-endpoint tree has 33/951 partially observed inputs.

P0是两批合并后的训练内描述；P1以匹配批训练、先导批留出，P2相反。关系视图的收益不能脱离协议解释，P2没有关系增益。

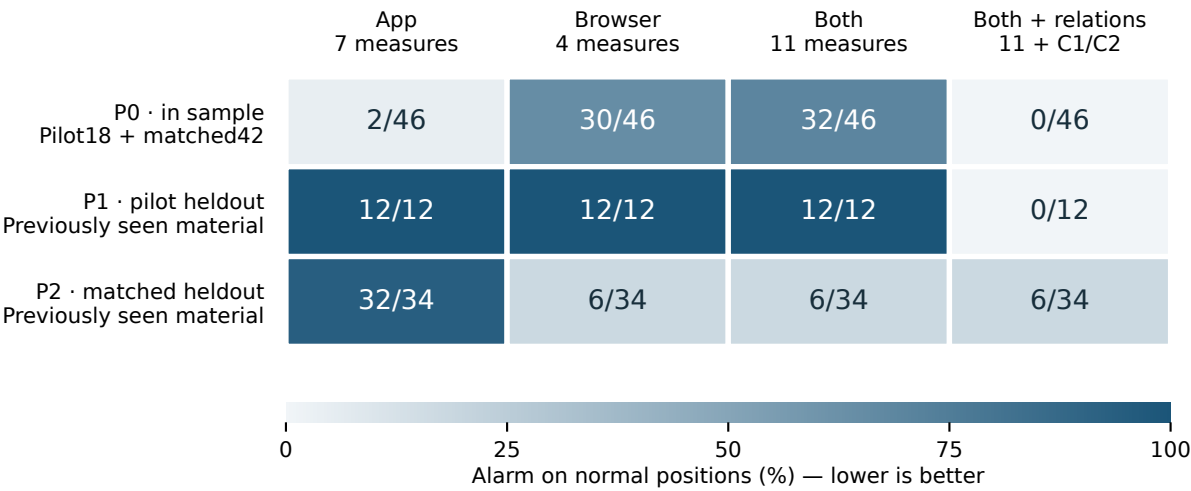
四视图小树是比较方法，不是接受规则主线；应紧接F06b阅读正常反例与输入完整性，不能只引用P0高分。

[绘图CSV/节点映射](#) · [原图SVG](#) · [完整英文图注](#) · [保存证据](#)

## 小树正常反例与输入完整性

### F06b Four input views: normal alarms

Restricted language/timezone trees · cell labels: T/N · all cells U = FAILED = 0



Training: P0 = MTC630 + pilot18 + matched42; P1 = MTC630 + matched42;

P2 = MTC630 + pilot18 (no App-side modifications). Pair F06a with F06b.

**P1 relation tree: heldout normals 0/12, but matched training normals 2/34.**

T04: full cohort results; each two-endpoint tree has 33/951 partially observed inputs.

保留P1关系树在训练正常上的2/34报警反例；与F06a的留出结果区分，不能用留出正常零报警抹掉训练反例。  
小树的二值输出与输入是否含未知是不同问题。

所有协议角色和分母沿用保存结果；P0训练内、P1/P2开发留出都不能称为独立新盲测。

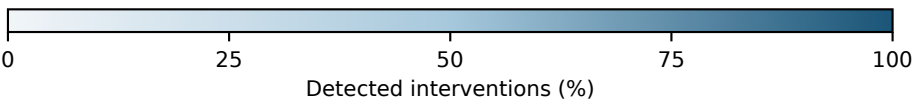
[绘图CSV/节点映射](#) · [原图SVG](#) · [完整英文图注](#) · [保存证据](#) · [T04分组长明细](#)

资源增量：检出增加仍未获接入

F07a Resource increments: detections and saved acceptance

|                         | S0<br>Retained | S0 + M<br>Diagnostic<br>rejected | S0 + B<br>Diagnostic<br>rejected | S0 + W<br>Diagnostic<br>rejected |
|-------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| App language            | 0/2            | 0/2                              | 0/2                              | 0/2                              |
| App timezone            | 2/2            | 2/2                              | 2/2                              | 2/2                              |
| Browser language        | 0/5            | 0/5                              | 0/5                              | 0/5                              |
| Browser timezone        | 5/5            | 5/5                              | 5/5                              | 5/5                              |
| App resources 16/48     | 3/3            | 3/3                              | 3/3                              | 3/3                              |
| App memory 4            | 3/3            | 3/3                              | 3/3                              | 3/3                              |
| Browser resources 16/48 | 0/3            | 3/3                              | 3/3                              | 3/3                              |
| Browser memory 4        | 0/3            | 3/3                              | 0/3                              | 3/3                              |
|                         | Total 13/26    | Total 19/26                      | Total 16/26                      | Total 19/26                      |

Each configuration has these counts; U = FAILED = 0.



Small-experiment normal alarms: 0/88 each. MTC cost is shown in F07b.

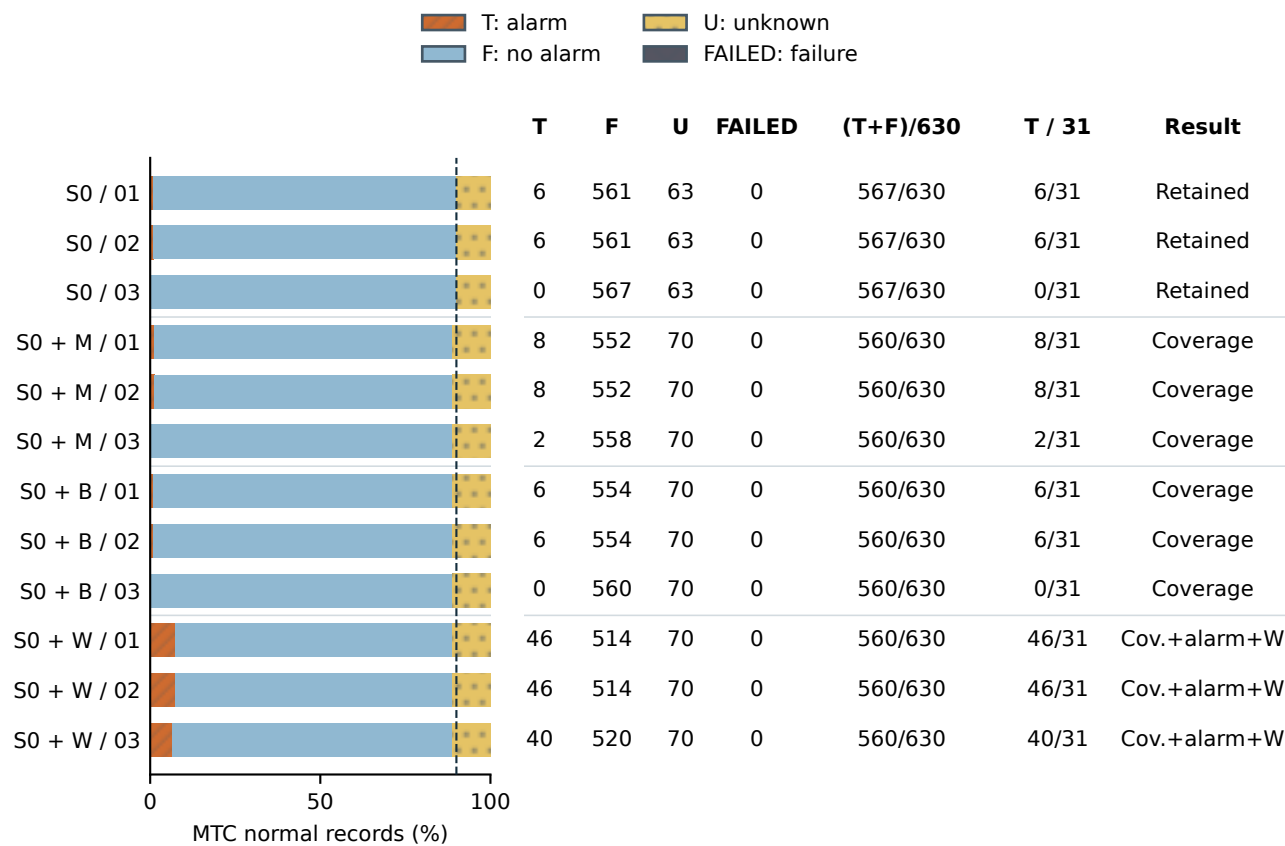
只有S0（冻结App+C1）保留，26个修改位置上为13/26；S0+M、S0+B、S0+W为19/26、16/26、19/26，均是未通过要求的诊断组合。小实验正常88条零报警不能覆盖MTC代价。

不能把19/26作为新系统成绩，也不能与App的105/126比较升降；拒绝原因和正常侧覆盖须紧接F07b阅读。

[绘图CSV/节点映射](#) · [原图SVG](#) · [完整英文图注](#) · [保存证据](#)

资源接入：正常覆盖与报警代价

F07b Resource increments: normal costs and rejection reasons



MTC训练正常630中，S0明确输出567/630，增量均560/630；U由63增至70，FAILED均0。M/B因明确输出不足被拒，W另有正常报警与候选覆盖问题；图中90%是明确输出要求，报警预算另列。

01/02与03的报警数不同，未将它们合并；新未知与有效正常超界反例保持原身份，完整24组合及历史144/117见T04。

[绘图CSV/节点映射](#) · [原图SVG](#) · [完整英文图注](#) · [保存证据](#) · [T04全部24组合](#) · [T04历史正常分组](#)

## 真实案例：正常偏好也会触发关系

### F08 Browser language preferences and scripted modifications

Seven saved cases · T = alarm, F = no alarm · model cells also show evaluation role

| Source / CSV row | Identity              | App first | Browser first | Browser list len. | Fixed C2 | P0 relation tree | P1 relation tree | P2 relation tree |
|------------------|-----------------------|-----------|---------------|-------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| Pilot / 2        | Scripted modification | en-us     | fr-fr         | 1                 | T        | T / train        | T / heldout      | T / train        |
| Pilot / 3        | Scripted modification | en-us     | fr-fr         | 1                 | T        | T / train        | T / heldout      | T / train        |
| Pilot / 4        | Scripted modification | en-us     | fr-fr         | 1                 | T        | T / train        | T / heldout      | T / train        |
| Matched / 5      | Normal preference     | en-us     | fr-fr         | 3                 | T        | F / train        | T / train        | T / heldout      |
| Matched / 6      | Normal preference     | en-us     | fr-fr         | 3                 | T        | F / train        | T / train        | T / heldout      |
| Matched / 7      | Scripted modification | en-us     | fr-fr         | 1                 | T        | T / train        | T / train        | T / heldout      |
| Matched / 8      | Scripted modification | en-us     | fr-fr         | 1                 | T        | T / train        | T / train        | T / heldout      |

First-language differences occur in both normal preferences and scripted modifications.

P0 saved branch (C1 = F, C2 = T): Browser list length  $\leq 2.5 \rightarrow T$ ;  $> 2.5 \rightarrow F$ .

P0 distinguishes these recipes; P1 and P2 alarm on both normal preference cases.

train = in sample; heldout = whole-batch development holdout of previously seen material.

P1: matched train / pilot heldout. P2: pilot train / matched heldout. No general length rule.

七个位置均为App首选en-us、Browser首选fr-fr，固定C2均T；正常偏好两条列表长3，脚本修改五条长1，不能因此推断意图。P0对正常为F，P1/P2对正常也为T。

正常身份不变：P0两批均训练内；P1匹配批训练/先导留出，P2相反；七位置乘三树不变成21个独立样本，列表长度1不是普遍攻击规律。

[绘图CSV/节点映射](#) · [原图SVG](#) · [完整英文图注](#) · [保存证据](#)

## Host专项：减少正常布局报警

### F09 Host geometry preserves local detection with fewer normal alarms

Fixed-condition comparison | New Host relation not integrated into Full App

#### A Local comparison

|                                                              | Height > 710<br>(legacy) | Same-Web relation<br>(legacy) | Host upper bound<br>(specialist) |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Normal layout enlargement<br>(fewer alarms is better)        | 6/6 (100%)               | 0/6 (0%)                      | 0/6 (0%)                         |
| Effective screen modification<br>(more detections is better) | 6/6 (100%)               | 0/6 (0%)                      | 6/6 (100%)                       |

Cells: T / N (alarm proportion). Blue denotes more alarms.

#### B Complete cohort states

|                           | All normal (N=66)<br>T / F / U / FAILED | All modifications (N=6)<br>T / F / U / FAILED |
|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Legacy height > 710       | 6 / 60 / 0 / 0                          | 6 / 0 / 0 / 0                                 |
| Legacy same-Web relation  | 0 / 66 / 0 / 0                          | 0 / 6 / 0 / 0                                 |
| Host geometry upper bound | 0 / 66 / 0 / 0                          | 6 / 0 / 0 / 0                                 |

Normal layout enlargement (6) is a subset of all normal records (66); do not add them.  
All 72 positions have explicit outputs for all three conditions: U = 0 and FAILED = 0.  
T: alarm; F: no alarm; U: cannot judge; FAILED: execution / binding failure.  
v15 formal matrix: 72 positions in 3 emulator environments. Rotation effect observed in 4/6 attempts.  
Host measures the current WebView content region, not the whole physical screen.

三条固定条件中，仅新Host几何尚未整合；旧高度仍用于APP\_FULL配置01/02。布局扩大6条属于正常66的子集，旧高度6/6报警、新Host与同Web均0/6；有效修改6条上旧高度与新Host均6/6。

收益是少6次正常报警，非多发现6次修改；旋转实际生效4/6，v16工程位置排除，不能替换整模屏幕结果。

[绘图CSV/节点映射](#) · [当前原图SVG](#) · [完整英文图注](#) · [保存证据](#) · [基线原图（未修副标题）](#)

## 数据范围与不可相加的分母

沿用T01保存范围，不跨批次求和。“—”表示未以该身份单列，不能补零；早期探索与工程阶段不必等于所列正常+修改数。

| 材料             | 正常  | 有效修改 | 无效果 | 总位置  | 角色与重叠边界               |
|----------------|-----|------|-----|------|-----------------------|
| 早期App开发材料      | 108 | 54   | —   | 262  | 探索材料；监督阶段只是总阶段262的一部分 |
| 当前App受控主实验     | 252 | 126  | 0   | 378  | F01/T02；环境留出位置不重复相加   |
| MTC配对主视图       | —   | —    | —   | 1028 | 配对/QC目录背景，不作为正常率分母    |
| MTC主代表         | 891 | 0    | 0   | 891  | 630训练正常；144/117历史评价   |
| MTC其余重复配对记录    | —   | —    | —   | 137  | 重复观测背景，不纳主代表正常率       |
| 内存专项           | 48  | 18   | 6   | 72   | F03a/b共享一批；无变化6另列     |
| 时区专项           | 30  | 6    | 0   | 36   | F04；正常系统换区与网页修改       |
| 屏幕几何专项         | 66  | 6    | 2*  | 72   | F09；无效果2已包含在正常66中     |
| WebGL行为可行性     | 8   | 4    | 0   | 12   | 可行性观察，不是完整App结果       |
| Browser语言/时区先导 | 12  | 6    | 0   | 18   | F05a的60中先导18          |
| 双向语言/时区及正常设置   | 34  | 8    | 0   | 42   | F05a的60中匹配42          |
| 资源双端补证         | 42  | 12   | 0   | 54   | F05b；单列资源54，不与60相加    |
| 屏幕v16工程收尾      | 6   | 3    | 0   | 12   | 工程收尾，排除正式效果；剩余阶段见CSV  |

\* F09的2条无可观测效果旋转尝试属于正常66，非额外两条；正常布局6同样为66的子集。MTC1028包含891主代表及137其余配对记录，不能把三者累计；F03a/b共享内存72。

### [T01完整语义与来源](#)

## App主结果：完整状态计数

六方法、两种身份均保留原始N/T/F/U/FAILED和EMPTY\_MODEL；规则使用RETENTION，小树使用FITTED。主表不纳MTC正常，正常代价须并读F02。

| 方法                   | 身份 | N   | T   | F   | U | FAILED | EMPTY |
|----------------------|----|-----|-----|-----|---|--------|-------|
| Full App             | 修改 | 126 | 105 | 21  | 0 | 0      | 0     |
| Full App             | 正常 | 252 | 0   | 252 | 0 | 0      | 0     |
| No MTC alarm cap     | 修改 | 126 | 108 | 18  | 0 | 0      | 0     |
| No MTC alarm cap     | 正常 | 252 | 0   | 252 | 0 | 0      | 0     |
| App Web only         | 修改 | 126 | 96  | 30  | 0 | 0      | 0     |
| App Web only         | 正常 | 252 | 0   | 252 | 0 | 0      | 0     |
| No memory relation   | 修改 | 126 | 96  | 30  | 0 | 0      | 0     |
| No memory relation   | 正常 | 252 | 0   | 252 | 0 | 0      | 0     |
| No timezone relation | 修改 | 126 | 105 | 21  | 0 | 0      | 0     |
| No timezone relation | 正常 | 252 | 0   | 252 | 0 | 0      | 0     |
| Small App tree       | 修改 | 126 | 72  | 54  | 0 | 0      | 0     |
| Small App tree       | 正常 | 252 | 0   | 252 | 0 | 0      | 0     |

修改分母126是原环境留出结构的不重复合计，正常252是受控前后位置；不是三配置全量回放相加。去MTC上限108/126的局部增加伴随F02三配置各261/261历史正常报警，不能单独择优。

[T02完整主表](#) · [源主结果](#)

## 成本选读（ 1/4 ）：加载、准备与判断

每格为中位数 / P95，单位ms。R\_FULLL是冻结App+C1；主表固定三个配置与P0四视图，非按速度择优。除加载每模型外，其余为同60位置批均；P95是10批均摊值的分布，不是单请求尾延迟。

| 方法              | 加载校验 / 每模型      | 输入准备 / 每位置      | 准备后判断 / 每位置     |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| R_FULLL / 01    | 1.8444 / 1.9338 | 0.0583 / 0.0624 | 0.4186 / 0.4220 |
| R_FULLL / 02    | 1.8244 / 1.9941 | 0.0584 / 0.0618 | 0.4184 / 0.8575 |
| R_FULLL / 03    | 1.7976 / 1.9039 | 0.0574 / 0.0590 | 0.4037 / 0.4083 |
| P0 / V_APP      | 0.4261 / 0.4799 | 0.0171 / 0.0175 | 0.0022 / 0.0028 |
| P0 / V_BROWSER  | 0.4158 / 0.4448 | 0.0120 / 0.0143 | 0.0022 / 0.0022 |
| P0 / V_BOTH     | 0.4192 / 0.4789 | 0.0249 / 0.0261 | 0.0022 / 0.0025 |
| P0 / V_BOTH_REL | 0.4171 / 0.4612 | 0.0334 / 0.0358 | 0.0022 / 0.0022 |

| 阶段    | 计时起点与终点                                         |
|-------|-------------------------------------------------|
| 加载校验  | 模型/预处理JSON读取、解析与身份校验；规则含基础模型。热文件系统重复读取，不是OS冷启动。 |
| 输入准备  | 已适配测量 → 冻结编码、所选关系和输入投影。树含视图测量、REL和冻结预处理。        |
| 准备后判断 | 已准备输入 → 原规则组合或JSON树遍历；入口自身检查仍保留。                |

这些阶段与下一页路径部分重叠，各阶段中位数和P95不能相加。计时不含设备采集、页面启动、网络上传、配对等待、raw文件读取/JSON解析与首次模块导入。旧环境为Darwin 24.6.0 arm64、Python 3.13.5，GC开启，1遍预热与10遍记录；本轮未重新计时。

[49行固定主表](#) · [阶段定义](#) · [148阶段明细](#) · [1480原批次](#) · [T05完整说明](#)

## 成本选读 ( 2/4 ) : 不同起点的输出路径

每格为中位数 / P95，单位ms。R\_FULLL是冻结App+C1；主表固定三个配置与P0四视图，非按速度择优。除加载每模型外，其余为同60位置批均；P95是10批均摊值的分布，不是单请求尾延迟。

| 方法              | 原公开接口 / 每位置     | 已适配 → 缓存输出 / 每位置 |
|-----------------|-----------------|------------------|
| R_FULLL / 01    | 2.2530 / 2.4714 | 0.4814 / 0.4853  |
| R_FULLL / 02    | 2.2623 / 2.4437 | 0.4842 / 0.4889  |
| R_FULLL / 03    | 2.2115 / 2.3546 | 0.4706 / 0.4735  |
| P0 / V_APP      | 0.0130 / 0.0132 | 0.0197 / 0.0219  |
| P0 / V_BROWSER  | 0.0104 / 0.0125 | 0.0145 / 0.0147  |
| P0 / V_BOTH     | 0.0174 / 0.0178 | 0.0275 / 0.0309  |
| P0 / V_BOTH_REL | 0.0196 / 0.0204 | 0.0360 / 0.0372  |

| 方法              | 已加载raw → 原接口 / 每位置 | 已加载raw → 缓存输出 / 每位置 |
|-----------------|--------------------|---------------------|
| R_FULLL / 01    | 10.0133 / 10.2655  | 8.1355 / 8.6687     |
| R_FULLL / 02    | 10.0961 / 10.4331  | 8.1304 / 8.8154     |
| R_FULLL / 03    | 9.9581 / 10.3751   | 8.1371 / 8.3080     |
| P0 / V_APP      | 7.5905 / 7.7602    | 7.6089 / 8.0878     |
| P0 / V_BROWSER  | 7.5996 / 8.3644    | 7.5914 / 7.7628     |
| P0 / V_BOTH     | 7.5969 / 7.7582    | 7.5939 / 7.8372     |
| P0 / V_BOTH_REL | 7.6117 / 8.1433    | 7.6449 / 8.0723     |

原规则接口每次含基础文件读取、校验与预处理；树接口从已派生cells开始，因此起点不同。缓存路径从已适配测量开始，复用已加载对象，不表示生产代码已经改造。

已加载raw包装包含共享适配再到相应输出，仍不含raw磁盘读取/JSON解析；单端树也可能承担多余App准备。共享适配中位/P95为7.6255 / 7.8563 ms/位置。

四种路径互有重叠，不能相加为端到端时间，也不能据此排名规则/树算法倍速；后续资源组合与新App消融未计时，不继承旧值。

[49行固定主表](#) · [阶段定义](#) · [148阶段明细](#) · [1480原批次](#) · [T05完整说明](#)

## 成本选读 ( 3/4 )：保存模型与额外依赖

同一固定7模型主表，保留规则/树适用字段及额外基础模型依赖。“—”为不适用，不是零；文件大小单位 bytes。

| 方法              | 规则 | 复杂度 | 节点 | 深度 | 模型/包装  | 基础模型   |
|-----------------|----|-----|----|----|--------|--------|
| R_FULL / 01     | 7  | 14  | —  | —  | 43426  | 105587 |
| R_FULL / 02     | 7  | 14  | —  | —  | 43426  | 105575 |
| R_FULL / 03     | 6  | 12  | —  | —  | 43153  | 102933 |
| P0 / V_APP      | —  | —   | 9  | 3  | 222736 | 0      |
| P0 / V_BROWSER  | —  | —   | 11 | 3  | 222510 | 0      |
| P0 / V_BOTH     | —  | —   | 11 | 3  | 223698 | 0      |
| P0 / V_BOTH_REL | —  | —   | 9  | 3  | 223491 | 0      |

R\_FULL包装JSON含来源与选择记录，冻结预处理位于另列的基础模型；树JSON也含预处理及开发/评价成员元数据。这不是裁剪后的部署包，不含代码库、Python及依赖环境；额外条件/适配代码字节数未记录。

规则复用标准库与原规则/适配模块；树沿用原engine，导入仍依赖numpy/sklearn，不能宣称无此运行依赖。完整21模型与来源留在结构化表中；后续资源组合与新App消融未重新计时。

[7模型资源主表](#) · [21模型完整资源表](#)

## 成本选读（ 4/4 ）：已有采集与训练日志

以下单位为秒，数值为中位数（最小-最大）；有效条数。仅复用同host保存端点差值，是含设置、上传、等待与恢复的编排区间，不是纯探针或端到端检测延迟。

| 批次      | 完整采集编排                          | App导航 → 配对完成                  | 纯探针 |
|---------|---------------------------------|-------------------------------|-----|
| pilot18 | 10.6750 (9.0270-12.6920); 18/18 | 未记录                           | 未记录 |
| b2b42   | 10.0480 (8.1380-80.4580); 42/42 | 5.1335 (3.8030-6.5530); 42/42 | 未记录 |

匹配正常Browser偏好的两次change、两次post保留4条15秒持久化等待，未扣除慢项；纯探针60/60未记录。墙钟差值不等于单调时钟保证，不能跨host相减。

| 历史阶段                 | 保存秒数     | 范围           |
|----------------------|----------|--------------|
| App RETENTION / 01   | 0.244755 | 已准备输入后的内部fit |
| App RETENTION / 02   | 0.224795 | 已准备输入后的内部fit |
| App RETENTION / 03   | 0.188279 | 已准备输入后的内部fit |
| B2C                  | 未记录      | 无独立纯fit/选择时长 |
| B3A                  | 未记录      | 无独立纯fit/选择时长 |
| B3B_finite_selection | 未记录      | 无独立纯fit/选择时长 |

三个App区间不含编码器准备、raw解析、此前SPARSE拟合或完整训练流程。B2C、B3A及B3B有限选择缺少独立耗时；流水线起止和调用次数不能补成纯训练成本。

[60条去标识区间](#) · [采集分组完整表](#) · [历史计时原值](#)